



Notas · Semana 13

Teoría de la Probabilidad · CM4H1

Dos sesiones de teoría

Oswaldo Velásquez Castañón
Profesor Principal · Escuela Profesional de Matemática
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo 2026-2

Capítulo 1

Semana 13: parada y desigualdades de Doob

1.1. Tiempos de parada y parada opcional acotada

Objetivo de la sesión. Distinguir información disponible y demostrar la versión segura del teorema de parada.

Un tiempo T es de parada si $\{T \leq n\} \in \mathcal{F}_n$. El proceso detenido es $M_{n \wedge T}$. Como

$$M_{n \wedge T} = M_0 + \sum_{k=1}^n \mathbf{1}_{\{T \geq k\}}(M_k - M_{k-1}),$$

y $\{T \geq k\} \in \mathcal{F}_{k-1}$, un proceso detenido de una martingala es martingala.

Teorema 1.1 (Parada opcional acotada). *Si $S \leq T \leq N$ son tiempos de parada acotados y M es martingala, entonces $\mathbb{E}(M_T | \mathcal{F}_S) = M_S$ y $\mathbb{E}M_T = \mathbb{E}M_0$.*

Demostración. Para $A \in \mathcal{F}_S$, $A \cap \{S < k\} \in \mathcal{F}_{k-1}$. Escribir $M_T - M_S = \sum_{k=1}^N \mathbf{1}_{\{S < k \leq T\}} D_k$ y multiplicar por $\mathbf{1}_A$. Cada indicador previo al incremento es $\mathcal{F}_{k-1}$ -medible; su esperanza con D_k es cero. La caracterización de esperanza condicional concluye. $\square$

Sin acotación se necesitan hipótesis. Para la caminata simétrica que parte de cero y el primer tiempo de llegada a 1, se tiene $M_T = 1$ c.s., aunque $\mathbb{E}M_0 = 0$; aplicar el teorema sin justificar integrabilidad uniforme sería falso.

1.2. Desigualdades maximales

Objetivo de la sesión. Controlar el máximo de una submartingala y deducir acotación L^2 .

Teorema 1.2 (Doob). *Si $(X_k)_{k \leq n}$ es submartingala y $\lambda > 0$,*

$$\lambda \mathbb{P}(\max_{k \leq n} X_k \geq \lambda) \leq \mathbb{E}[X_n \mathbf{1}_{\{\max_{k \leq n} X_k \geq \lambda\}}].$$

Si M es martingala en L^p , $p > 1$, entonces $\mathbb{E}(\max_{k \leq n} |M_k|^p) \leq q^p \mathbb{E}|M_n|^p$, $q = p/(p-1)$.

Demostración. Partir el evento maximal según el primer cruce A_k . En A_k , $X_k \geq \lambda$ y, por submartingala, $\mathbb{E}[(X_n - X_k) \mathbf{1}_{A_k}] \geq 0$. Sumar prueba la primera desigualdad. Aplicarla a $|M_k|$, integrar $p\lambda^{p-1} \mathbb{P}(M_n^* \geq \lambda)$ en λ y usar Fubini produce $\mathbb{E}(M_n^*)^p \leq p \mathbb{E}[|M_n| (M_n^*)^{p-1}]$; Hölder y división concluyen. $\square$

Para $p = 2$, una martingala acotada en L^2 tiene máximos uniformemente acotados en L^2 y diferencias con suma de varianzas finita.